Setup Windows PC pro Claude Code + Godot game dev

Cíl: Nainstalovat vše potřebné, aby Claude Code mohl okamžitě pracovat na Godot 4 projektu (Mega-Lo-Mania spiritual successor).

Odhad času: 30-45 minut včetně stahování.

Přehled nástrojů (checklist)

Povinné

- [ ] **Git for Windows** — Claude Code ho interně používá
- [ ] **Claude Code** — AI coding agent
- [ ] **Godot 4.6.2** — herní engine
- [ ] **VS Code** — editor pro GDScript + terminal vedle Claude Code
- [ ] **Anthropic účet s placeným plánem** — Pro / Max

Doporučené

- [ ] **GitHub Desktop** nebo **GitHub účet** — pro verzování
- [ ] **PowerShell 7** (Windows Terminal) — modernější než default PowerShell 5

Volitelné (později)

- [ ] **Kenney UI Pack** — zdarma UI assety (CC0)
- [ ] **Aseprite** — pixel art editor (placený, 20 USD), nebo **LibreSprite** (zdarma)
- [ ] **Blender** — 3D modelování (zdarma, jen pokud půjdeš do 2.5D)

Krok 1: Git for Windows

Claude Code používá Git Bash interně pro spouštění příkazů. Bez něj to na Windows nefunguje spolehlivě.

Stažení: https://git-scm.com/download/win

Installer: `Git-*-64-bit.exe`

Instalace: Nech všechny defaulty, **s jednou výjimkou**:

- Na obrazovce "Choosing the default editor used by Git" zvol **Visual Studio Code** (pokud VS Code budeš instalovat, což doporučuji)

Ověření (otevři PowerShell):

```powershell
```

```
git --version
```

Mělo by ukázat `git version 2.xx.x.windows.x`.

Krok 2: VS Code

Editor, kde budeš vidět kód, který Claude Code píše, a mít vedle terminal.

Stažení: https://code.visualstudio.com/Download

Installer: `VSCodeUserSetup-x64-*.exe`

Instalace: doporučuji zaškrtnout:

- ✅ "Add 'Open with Code' action to Windows Explorer file context menu"
- ✅ "Add 'Open with Code' action to Windows Explorer directory context menu"
- ✅ "Register Code as an editor for supported file types"
- ✅ "Add to PATH"

Rozšíření pro Godot (install potom přímo ve VS Code přes Extensions panel):

- `godot-tools` (autor: Geequlim) — GDScript syntax, debug, connection s Godot editorem
- `GitLens` — lepší git integrace
- `Error Lens` — inline zobrazení chyb

Krok 3: Claude Code (native installer)

Důležité: Od roku 2025 je doporučený **native installer** přes PowerShell. Nevyžaduje Node.js ani npm.

Instalace

Otevři **PowerShell** (ne Administrator, stačí obyčejný):

```powershell
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

Tento příkaz stáhne a spustí oficiální installer Anthropic. Binary se nainstaluje do `%LOCALAPPDATA%\Programs\ClaudeCode` a automaticky přidá do PATH.

Proces trvá 10-30 sekund.

Pokud dostaneš execution policy error

Spusť nejdřív (jen jednou, nastavuje pravidla pro current user):

```powershell
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

Potom znovu ten install command.

Ověření

Zavři a otevři PowerShell znovu (aby se PATH aktualizovala), pak:

```powershell
claude --version
```

Mělo by ukázat aktuální verzi (např. `2.x.x`).

První spuštění a autentizace

```powershell
claude
```

Otevře se prohlížeč s přihlášením do Anthropic účtu (OAuth flow). Přihlaš se s účtem, kde máš **Claude Pro** nebo **Max** subscription.

Token se uloží do `~/.claude/` a příště už se neptá.

Diagnostika

Kdykoli dostaneš problém, spusť:

```powershell
claude doctor
```

Zkontroluje PATH, autentizaci, konfiguraci a MCP servery.

Krok 4: Godot 4.6.2

Důležité: Stáhni si **klasickou verzi**, ne .NET. GDScript ti stačí a Claude Code v něm píše lépe než v C#.

Stažení

Oficiální stránka: https://godotengine.org/download/windows/

Přímý link na aktuální verzi (Windows x86_64, Standard — bez .NET): https://github.com/godotengine/godot/releases/download/4.6.2-stable/Godot_v4.6.2-stable_win64.exe.zip

Instalace

Godot **nemá installer** — je to portable executable:

1. Rozbal zip do složky, kde ho budeš mít trvale (doporučuji `C:\Tools\Godot\`)
2. Klikni pravým na `Godot_v4.6.2-stable_win64.exe` → **Vytvořit zástupce** na plochu
3. Dvojklik = spustí Godot Project Manager

Export templates (zatím nepotřebuješ)

Pro build finální hry do .exe budeš později potřebovat Export Templates. Pro prototyp to teď neřeš — budeš spouštět hru přímo z editoru (F5).

Nastavení v Godotu pro lepší práci s VS Code

Po spuštění Godotu jdi do **Editor Settings** (Editor → Editor Settings):

- **Text Editor → External**:
  - ✅ Use External Editor
  - Exec Path: `C:\Users\psyle\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\Code.exe`
  - Exec Flags: `{project} --goto {file}:{line}:{col}`

Toto otevře GDScript soubory přímo ve VS Code (kde bude Claude Code je také upravovat).

Krok 5: Claude subscription

Claude Code **vyžaduje placený plán**. Free plán nestačí.

Pro tvůj use case (side projekt, občasná práce):

- **Claude Pro**: 20 USD/měsíc — stačí pro většinu vývoje, limity jsou ok
- **Claude Max**: 100-200 USD/měsíc — jen pokud budeš dělat hodně hodin denně

Pokud už máš Pro/Max aktivní, OAuth login při `claude` spuštění to detekuje.

Stránka pro upgrade: https://claude.ai/upgrade (nebo přes nastavení účtu)

Kompletní dokumentace Claude Code: https://docs.claude.com/en/docs/claude-code/overview

---

Krok 6 (volitelný, ale doporučený): GitHub účet

Pro verzování kódu a backup. Tvůj prototyp prvních pár měsíců roste rychle a verze budeš potřebovat.

Možnost A: GitHub Desktop (nejjednodušší)

Stažení: https://desktop.github.com/

GUI klient, není třeba umět Git command line. Instaluje se jedním klikem.

Možnost B: Git CLI (už máš z kroku 1)

Stačí nastavit credentials:

```powershell
git config --global user.name "Psylector"
git config --global user.email "tvuj@email.cz"
```

A při prvním pushi na GitHub tě popr požádá o auth přes browser.

GitHub účet

Pokud ještě nemáš: https://github.com/signup

Krok 7 (volitelný): Kenney UI Pack

Pro pozdější polish — zdarma, CC0 licence, produkční kvalita.

Download: https://kenney.nl/assets/ui-pack

Nyní nestahuj, použijeme až budeme dělat UI polish po MVP.

Finální kontrola — otevři PowerShell a spusť:

```powershell
git --version
code --version
claude --version
```

Všechny tři příkazy by měly ukázat verze. Pokud ano, jsi ready.

Godot ověříš tak, že spustíš `Godot_v4.6.2-stable_win64.exe` — měl by se otevřít Project Manager.

Struktura projektu na disku

Doporučuji:

```
C:\Users\psyle\
├── projects\
│   └── divine-dominion\          <- sem vytvoříš Godot projekt
│       ├── .git\                 <- git repo
│       ├── project.godot         <- Godot config
│       ├── scripts\
│       ├── scenes\
│       ├── resources\
│       ├── CLAUDE.md             <- instrukce pro Claude Code
│       └── README.md
└── Tools\
    └── Godot\
        └── Godot_v4.6.2-stable_win64.exe
```

První workflow session

1. Vytvoř složku `C:\Users\psyle\projects\divine-dominion`
2. V Godot Project Manageru: **New Project** → cesta na složku výše, zvol 2D renderer
3. Zavři Godot
4. Otevři VS Code, `File → Open Folder → divine-dominion`
5. Otevři integrated terminal (`Ctrl+``)
6. Spusť `claude` v této složce
7. Vlož do prvního promptu obsah souboru `mega_lo_mania_claude_code_prompt.md` (z předchozí konverzace)
8. Claude Code začne pracovat. Po každé fázi otestuj v Godot editoru (spusť F5).

Typické problémy a jejich řešení

"command not found" po instalaci

→ Zavři úplně PowerShell/terminál a otevři ho znovu. PATH se aktualizuje až v novém terminálu.

Claude Code říká, že nenajde Git Bash

→ Otevři `~\.claude\settings.json` (v PowerShellu: `notepad $HOME\.claude\settings.json`) a přidej:

```json
{
  "env": {
    "CLAUDE_CODE_GIT_BASH_PATH": "C:\\Program Files\\Git\\bin\\bash.exe"
  }
}
```

Godot nevidí změny v souborech psané Claude Codem

→ Godot potřebuje reimport. V editoru: **Project → Reload Current Project** (nebo zavři a otevři projekt znovu).

Auto-update Claude Code je rozbitý

→ Může se stát. Spusť znovu native installer, přepíše starou verzi: `irm https://claude.ai/install.ps1 | iex`

"Access denied" při instalaci

→ Native installer **nepotřebuje Administrator rights**. Pokud to selhává, zkontroluj antivirus — Windows Defender občas blokuje PowerShell scripty z internetu.

Přehled odkazů na instalačky (pro rychlé kopírování)

Nástroj	URL
Git for Windows	https://git-scm.com/download/win
VS Code	https://code.visualstudio.com/Download
Claude Code (PowerShell)	`irm https://claude.ai/install.ps1 | iex`
Godot 4.6.2 (download page)	https://godotengine.org/download/windows/
Godot 4.6.2 (přímý link, Windows x86_64)	https://github.com/godotengine/godot/releases/download/4.6.2-stable/Godot_v4.6.2-stable_win64.exe.zip
GitHub Desktop	https://desktop.github.com/
Claude Pro upgrade	https://claude.ai/upgrade
Claude Code docs	https://docs.claude.com/en/docs/claude-code/overview

Nástroj	URL
Kenney UI Pack (později)	https://kenney.nl/assets/ui-pack

Bonus: CLAUDE.md pro projekt

Claude Code umí číst soubor `CLAUDE.md` v rootu projektu a automaticky si do něj načítá project-specific instrukce.

Doporučuji hned na začátku vytvořit v `divine-dominion\CLAUDE.md`:

```markdown
```

```
# Divine Dominion — Project Instructions

## Context
Godot 4.6.2 prototype of a Mega-Lo-Mania spiritual successor.
Grid-based RTS, single-player, placeholder graphics.

## Tech stack
- Godot 4.6.2
- GDScript (NOT C#)
- No third-party dependencies for MVP

## Coding conventions
- Strict typing: `var x: int = 0`, not `var x = 0`
- Docstrings on all public methods
- snake_case for variables/functions, PascalCase for classes
- Max 20 lines per function
- Data-driven: game data in .tres Resource files, not hardcoded

## Architecture principles
- Separate models (game state) from views (UI)
- Communicate via Godot signals, not direct references
- GameState is an autoload singleton

## What NOT to do
- Don't add third-party plugins in MVP phase
- Don't work on graphics polish yet
- Don't implement save/load UI yet
- Ask before adding new dependencies

## Workflow
- Show plan before coding
- Iterate in phases (data → logic → UI → AI → polish)
- Wait for feedback after each phase
```

Tím zajistíš, že i v nové session si Claude Code automaticky zapamatuje pravidla.

Jakmile máš vše nainstalováno, můžeme jít na první session. Dej vědět, kdybys narazil na nějaký krok.